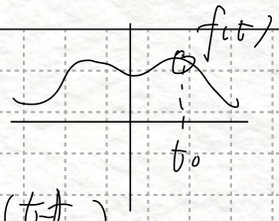
Title: Date: / /

1.6 冲激信号

性质：① $f(t)\cdot\delta(t)=f(0)\delta(t)$



$f(t)\delta(t-t_0)=f(t_0)\cdot\delta(t-t_0)$

② $\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\delta(t)dt=f(0)$ 面积.

$\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\delta(t-t_0)dt=f(t_0)\delta(t-t_0)dt=f(t_0)$

③ $\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau=u(t)$

④ 尺度变换

$\delta(t)\to\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$

$\delta(at)\to\delta(a(t+\frac{b}{a}))$

↓

$\frac{1}{|a|}\delta(t)\to\frac{1}{|a|}\delta(t+\frac{b}{a})$

⑤ 冲激信号是偶信号

⑥ 一般的复合函数

$\delta[f(t)]=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{|f'(t_i)|}\delta(t-t_i)$，其中 t_i 是 $f(t)=0$ 的单根（若 $f(t)=0$ 有重根，则 $\delta(f(t))$ 无意义）

⑦ 冲激信号可表示任意信号

$\delta_\tau(t)=\begin{cases}\frac{1}{\tau} & 0\le t\le\tau\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$ $\tau\cdot\delta_\tau(t)=\begin{cases}1 & 0\le t\le\tau\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

$x(t)\simeq\sum_{k=-\infty}^{+\infty}x(k\tau)\delta_\tau(t-k\tau)\cdot\tau$

$=\lim_{\tau\to0}\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(k\tau)\cdot\delta_\tau(t-k\tau)\cdot\tau$

$x(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$

@自由笔记